大题解法与答题速查

Q1 AON · Q2 Gantt · Q3 Risk · Q4 Definitions

遇到一道大题，先按题型找到解题顺序，再对照完整算例。Q4 按讲次查英文解释；老师点名的解释内容放在速查表之前。这里同时收录网页中各套固定大题的答案，便于打印后核对。

题型与分值	完整作答要留下什么	页码
Q1 · 30 分	关系图、九宫格、所有路径及工期、关键路径、延误影响	2
Q2 · 10 分	从甘特图读取时点和依赖，转成简化 AON，判断路径与变化	6
Q3 · 10 分	P_f、C_f、RF 的计算过程，风险等级和判断依据	10
Q4 · 三个解释 共 10 分	英文定义；若问类型、方法或优点，列出对应内容	13
补充计算与关系表达	PERT 正反算、Z 与期限、四种关系、人工费率、赶工、AOA	21

使用这份资料时怎样找答案

想查什么	位置
Delta 完整解法、九宫格和延误	Q1 主例；四套固定题答案也在 Q1 内
网页 Q2-1 至 Q2-9	Q2 主例与九种题目变化，含活动表和时间答案
网页 Q3-1 至 Q3-9	Q3 固定步骤与九题答案，含 0.30、0.70 和舍入问题
Intangible / 文化 / 需求类型 / RAM / Gantt 优点	Q4 开头的“老师明确举过的解释内容”
其他英文名词	Q4 的 L1-L6 解释速查；末尾索引对应网页九组三词题

作答形式

考试范围为 L1-L6，2 小时，100 分，英文作答。20 道单选共 40 分，Q1-Q4 共 60 分；所有题目均须回答。可以使用纸质材料与计算器，时间和费用要写单位。

Q4 的三个解释共 10 分。按实际题干回答三个指定词语；只有题目明确写 **choose / any three** 时才可以选答。定义先说明它是什么，再写题目要求的特征、用途或例子；没有统一的“三句话分值表”。

> **老师明确举例**表示复习时确实举过这种解释内容。**范围内备查**表示来自 L1-L6 已整理的考点，便于遇到相应词语时查用。这两种标记不等于已知道试卷原题。

数值变化题按新条件重算。记住“取最大、取最小、分组平均”等判断理由，比记住某一题的 30 周或 0.816 更有用。

计算时最常查的式子

要求什么	公式与条件
最早 / 最迟时间	ES=max(紧前 EF)；EF=ES+DUR；LF=min(紧后 LS)；LS=LF-DUR
总时差 / 项目延长量	SL=LS-ES=LF-EF；仅一项工期增加 Δ 时，延长 max(0,Δ-SL)
三点估计 / Z	TE=(a+4m+b)/6；σ=(b-a)/6；Z=(D-μ)/σp；D=μ+Zσp
风险评分	先按组平均；RF=Pf+Cf-PfCf；0.30、0.70 均为 Medium
费用	综合时薪=基本时薪×附加乘数；赶工斜率=增加费用/缩短时间

Q1 活动表、AON 与关键路径

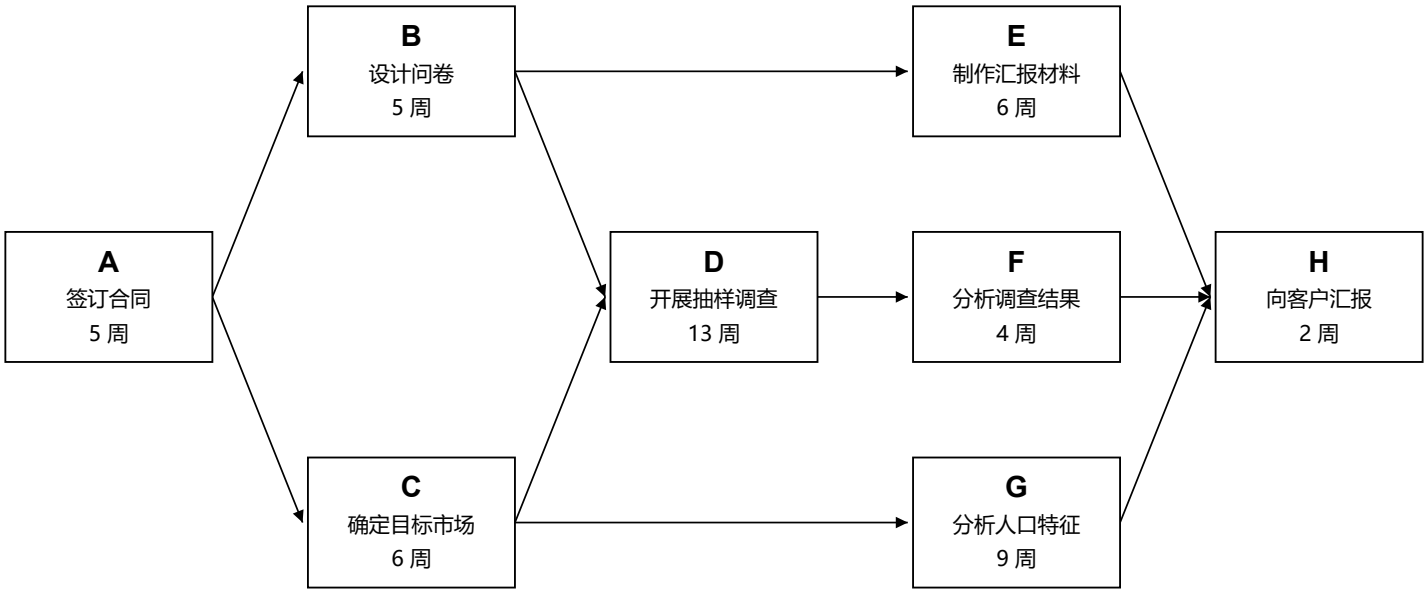
固定考法：给活动、工期和紧前活动，画 AON 九宫格；计算时间与总时差，列全路径，判断关键路径及延误。

先把工作顺序画对

Delta 要为客户完成一次市场调查。AON（Activity-on-Node）用节点表示活动，用箭头表示依赖。下表中“紧前活动”是直接要等待的工作。本例全部为 FS 零滞后关系，时间从 0 开始，单位为周。

活动	具体工作	工期 / 周	紧前活动
A	签订合同	5	无
B	设计问卷	5	A
C	确定目标市场	6	A
D	开展抽样调查	13	B,C
E	制作汇报材料	6	B
F	分析调查结果	4	D
G	分析人口特征	9	C
H	向客户汇报	2	E,F,G

例如 D 开展调查要等 B 设计问卷、C 确定目标市场都完成，因此画 B→D、C→D。E 只等 B，G 只等 C。H 汇报要等 E、F、G，三条箭头都要保留。



逐行核对进入每个节点的箭头。A 已经通过 B、C 约束 D，不再把 A 当作 D 的紧前活动。两项工作可以同时开始，也不代表两者之间有箭头。

九宫格里每个位置写什么

左格	中格	右格
ES 最早开始	ID 活动编号	EF 最早完成
SL 总时差	活动名称（中、右格合并）	
LS 最迟开始	DUR 工期	LF 最迟完成

ES、EF、LS、LF 是时点；DUR、SL 是时长。DUR=13 周，表示这项工作持续 13 周；ES=11、EF=24，表示第 11 周开始、第 24 周完成。

正推：先算最早何时能完成

ES = max（所有紧前活动的 EF） EF = ES + DUR

活动	ES 怎样确定	EF / 周
A	无紧前，ES=0	0+5=5
B	等 A，ES=5	5+5=10
C	等 A，ES=5	5+6=11
D	等 B、C，max(10,11)=11	11+13=24
E	等 B，ES=10	10+6=16
F	等 D，ES=24	24+4=28
G	等 C，ES=11	11+9=20
H	等 E、F、G，max(16,28,20)=28	28+2=30

D 要等问卷和目标市场都准备好，所以取两个完成时间中较晚的 11。最后 H 在第 30 周完成，项目最早工期为 30 周。

逆推：保持 30 周完工，最迟何时必须做

LF = min（所有紧后活动的 LS） LS = LF - DUR

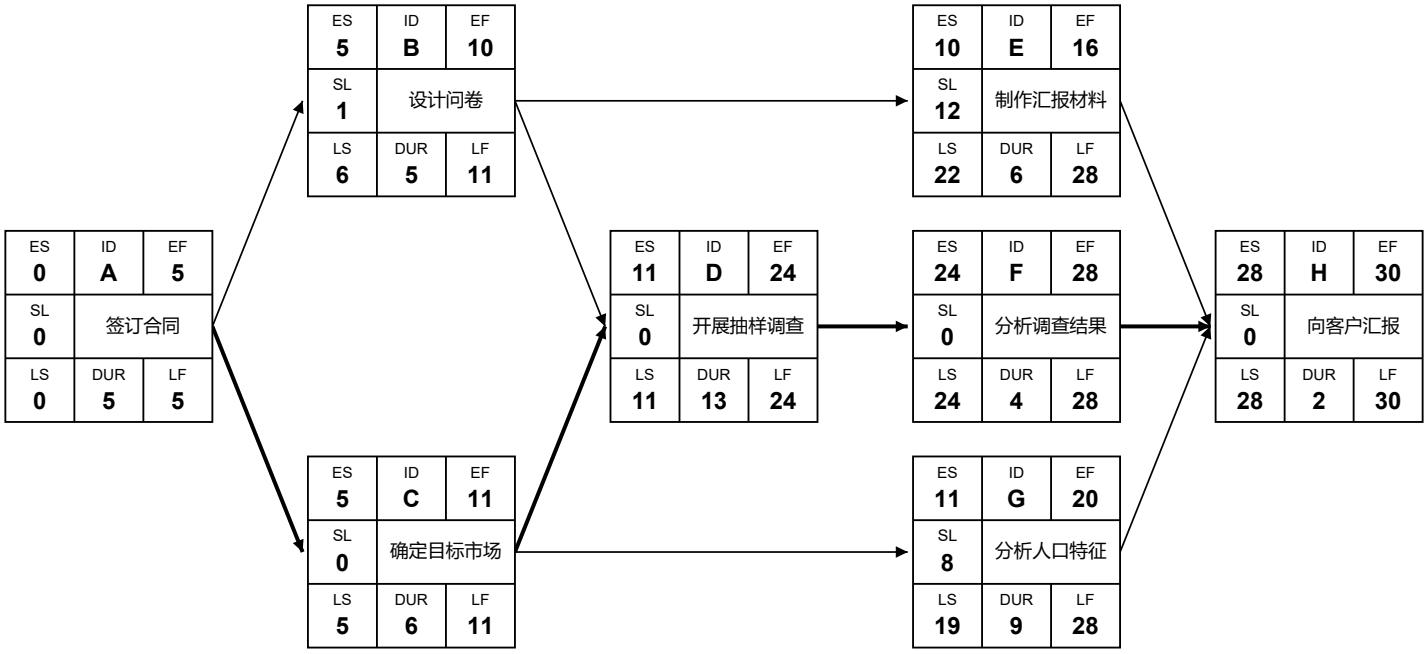
活动	LF 怎样确定	LS / 周
H	项目完工目标，LF=30	30-2=28
F / E / G	都等着向 H 交付，LF=28	F=24；E=22；G=19
D	F 的 LS=24	24-13=11
B	D、E 的 LS 为 11、22，取 min=11	11-5=6
C	D、G 的 LS 为 11、19，取 min=11	11-6=5
A	B、C 的 LS 为 6、5，取 min=5	5-5=0

B 必须同时满足 D 和 E 的要求。D 最迟第 11 周就要开始，B 不能因为 E 可以晚开始而拖到第 22 周，因此逆推取较小的 LS。多个末项要使用同一个项目完工目标作为 LF。

填 SL，再检查九宫格

SL = LS - ES = LF - EF

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 签订合同	5	无	0	5	0	5	0
B 设计问卷	5	A	5	10	6	11	1
C 确定目标市场	6	A	5	11	5	11	0
D 开展抽样调查	13	B,C	11	24	11	24	0
E 制作汇报材料	6	B	10	16	22	28	12
F 分析调查结果	4	D	24	28	24	28	0
G 分析人口特征	9	C	11	20	19	28	8
H 向客户汇报	2	E,F,G	28	30	28	30	0



粗箭头标出 A-C-D-F-H。SL 单位为周；九宫格保留总时差，Free Slack 自由时差另按后续活动是否受影响来理解。

把每一条路径列全

从起点沿箭头走到终点	工期相加 / 周	总工期 / 周
A-B-D-F-H	5+5+13+4+2	29
A-B-E-H	5+5+6+2	18
A-C-D-F-H	5+6+13+4+2	30
A-C-G-H	5+6+9+2	22

The critical path is A-C-D-F-H, with a total duration of 30 weeks.

Critical Path 关键路径按沿途工期求和比较。若两条路径都最长，两条都要写出。不能把所有 SL=0 的字母随意连起来；路径中的每一段必须确实存在箭头。

延误题：后续安排和项目完工分开判断

名词	判断对象	Delta 中的例子
Total Slack / Total Float 总时差，TS / TF / SL	在不推迟项目完工的前提下，一项活动可以延迟多久。	B 的总时差为 1 周。
Free Slack / Free Float 自由时差，FS / FF	在不推迟任何紧后活动最早开始的前提下，可以延迟多久。	E 在 16 完成，H 在 28 开始，有 12 周余量。B 的自由时差为 0。

B 在第 10 周完成，E 原本紧接着第 10 周开始。若只有 B 的工期增加 1 周，E 要改到第 11 周；D 本来就要等 C 到第 11 周，因此项目仍在第 30 周结束。**就算没有超过总时差，后续安排也可能变化，因为延误已经超过自由时差。**

缩写看上下文：在时差中，FS 可指 Free Slack；在活动关系中，FS 指 Finish-to-Start。Free Float 的 FF 也要与 Finish-to-Finish 区分。

仅改变下面一项	新工期与依据	英文结论要点
B 工期 +1 周	30 周。B 变 11 完成；D 仍 11 开始，E 改为 11 开始。	E is delayed by one week, but project completion is unchanged.
B 工期 +2 周	31 周。B 变 12 完成；D 随后开始。	The project is delayed by one week.
E 工期 +4 周	30 周。E 变 20 完成，H 仍等 F 到 28。	Neither H nor project completion is delayed.
E 工期 +13 周	31 周。E 变 29 完成，H 改到 29-31。	The delay exceeds E's total slack by one week.

仅改变下面一项	新工期与依据	英文结论要点
D 工期 +1 周	31 周。D 在关键路径上，原总时差为 0。	The critical-path delay extends the project by one week.

在本题 FS 零滞后、依赖与其他工期都不变时，**只有一项活动工期增加 Δ**，项目延长量为 max(0, Δ - 该活动原总时差)。多项同时变化要重新排程。

例如 B 同时增加 1 周、E 增加 12 周，A-B-E-H 变为 5+6+18+2=31 周，项目推迟 1 周。虽然两项分别没有超过各自原总时差，合起来仍会推迟。时差不是每项活动各自独立拥有的额度。

固定变式的完整答案

下面三张表连同前面的原始 Delta，覆盖网页 Q1 的四套固定题。工期、紧前活动和时间结果放在同一表中，查答案时无需另翻题目。

变式一：Delta 改工期

活动关系不变，只改 A=6、D=12、E=8、F=7、H=3。重新正推后，再用新的完工时间逆推。

单位：周。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 签订合同	6	无	0	6	0	6	0
B 设计问卷	5	A	6	11	7	12	1
C 确定目标市场	6	A	6	12	6	12	0
D 开展抽样调查	12	B,C	12	24	12	24	0
E 制作汇报材料	8	B	11	19	23	31	12
F 分析调查结果	7	D	24	31	24	31	0
G 分析人口特征	9	C	12	21	22	31	10
H 向客户汇报	3	E,F,G	31	34	31	34	0

所有路径：A-B-D-F-H = 33；A-B-E-H = 22；A-C-D-F-H = 34；A-C-G-H = 24 周。

Critical path: A-C-D-F-H. Project duration: 34 weeks.

变式二：两条关键路径

D、E 分别在第 8 天完成，F 必须等两者都完成。两条最长路径都需要标出。

单位：天。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确认需求	2	无	0	2	0	2	0
B 开发预约功能	4	A	2	6	2	6	0
C 开发查询功能	3	A	2	5	2	5	0
D 测试预约功能	2	B	6	8	6	8	0
E 测试查询功能	3	C	5	8	5	8	0
F 集成测试	2	D,E	8	10	8	10	0
G 培训人员	2	F	10	12	10	12	0
H 上线	1	G	12	13	12	13	0

所有路径：A-B-D-F-G-H = 13；A-C-E-F-G-H = 13 天。

Critical paths: A-B-D-F-G-H□A-C-E-F-G-H. Project duration: 13 days.

变式三：多个终点

H 交付系统、I 完成培训归档都做完，项目才算完成。I 虽然最早在第 11 天结束，逆推 LF 仍取整个项目的 14。

单位：天。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确认需求	2	无	0	2	0	2	0
B 设计系统	3	A	2	5	2	5	0
C 准备数据	4	A	2	6	4	8	2
D 开发系统	5	B	5	10	5	10	0
E 导入数据	2	B,C	6	8	8	10	2
F 系统测试	3	D,E	10	13	10	13	0
G 编写培训材料	4	B	5	9	8	12	3
H 交付系统	1	F	13	14	13	14	0
I 完成培训归档	2	G	9	11	12	14	3

所有路径：A-B-D-F-H = 14；A-B-E-F-H = 11；A-B-G-I = 11；A-C-E-F-H = 12 天。

Critical path: A-B-D-F-H. Project duration: 14 days.

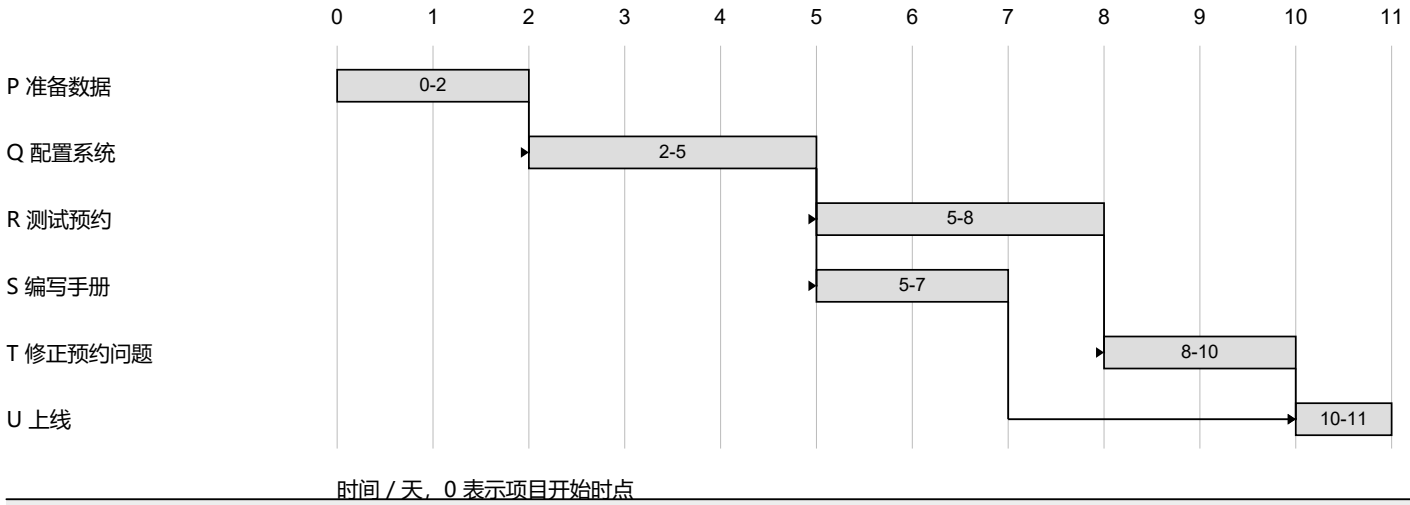
多关键路径时，压缩其中一支通常不能使项目提前，另一支仍决定完工时间。多个终点时，可以增设一个零工期 Finish 节点把所有末项接入，便于统一逆推。

Q2 甘特图阅读与变化判断

固定考法：读 Gantt Chart 甘特图，识别活动开始、完成和工期；按箭头还原简化网络，判断路径、并行、时差及变化。

从横条读时间，从箭头读依赖

下面六项工作要完成一次系统上线。横轴为连续时点，起点为 0；箭头均表示 FS 零滞后关系。P 准备数据，Q 配置系统，R 测试预约，S 编写手册，T 修正问题，U 上线。



读图动作	本图的实际答案
读开始与完成	S 的横条从 5 到 7，开始为 5，完成为 7。
算持续时间	S 持续 7-5=2 天。连续时点不再加 1。
找紧前活动	U 同时等 T、S。即使 U 的横条紧接 T，也不能漏掉 S→U。
找并行工作	R、S 都等 Q，二者互不依赖，可以从第 5 天并行。
画简化 AON	P→Q；Q→R、S；R→T；T、S→U。节点写编号和工期。

横条碰巧首尾相接，不能单独证明存在依赖；只有时间条且没有箭头或文字条件时，不能凭排列顺序补箭头。只有计划条，也不能判断实际是否落后于计划。

把同一道题做完

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
P 准备数据	2	无	0	2	0	2	0
Q 配置系统	3	P	2	5	2	5	0
R 测试预约	3	Q	5	8	5	8	0
S 编写手册	2	Q	5	7	8	10	3
T 修正预约问题	2	R	8	10	8	10	0
U 上线	1	T,S	10	11	10	11	0

路径	工期 / 天	判断
P-Q-R-T-U	2+3+3+2+1=11	关键路径
P-Q-S-U	2+3+2+1=8	S 有 3 天总时差

如果 S 多用 4 天，S 会在第 11 天完成；U 需再用 1 天，项目在第 12 天完成。S 增加的 4 天中，原有 3 天时差可以吸收，项目最终延长 1 天。

The critical path is P-Q-R-T-U and the project duration is 11 days. If S takes four additional days, U starts on day 11 and finishes on day 12. The project is delayed by one day.

九种题目变化与完整核对表

各表均按 FS 零滞后、最早安排计算，单位为天。原题给出甘特图时，先从图中读出这些工期与依赖，再计算；不能只背答案。Q2-1 已在上面完整示范。

Q2-2 • 同时开始不代表有依赖

从共同前项开始的两项工作，分别通往后续活动。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确认方案	2	无	0	2	0	2	0
B 订购设备	5	A	2	7	2	7	0
C 编制培训材料	3	A	2	5	4	7	2
D 安装设备	2	B	7	9	7	9	0
E 开展培训	2	C	5	7	7	9	2
F 验收	1	D,E	9	10	9	10	0

所有路径：A-B-D-F = 10；A-C-E-F = 8 天。**关键路径：**A-B-D-F；工期 10 天。

读图与汇合：C 从 2 到 5，工期 3，总时差 2。F 的紧前活动是 D,E。

变化：仅 C 工期增加 2 天，项目变为 10 天，延长 0 天；新关键路径为 A-B-D-F、A-C-E-F。

Q2-3 • 两项工作都做完才能继续

同一汇合点有两条前置路径，先完成的一支需要等待。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 检查现场	2	无	0	2	0	2	0
B 安装线路	4	A	2	6	2	6	0
C 配置软件	3	A	2	5	2	5	0
D 联调	3	B,C	6	9	6	9	0
E 编写说明	4	C	5	9	5	9	0
F 试运行	2	D,E	9	11	9	11	0
G 移交	1	F	11	12	11	12	0

所有路径：A-B-D-F-G = 12；A-C-D-F-G = 11；A-C-E-F-G = 12 天。**关键路径：**A-B-D-F-G、A-C-E-F-G；工期 12 天。

读图与汇合：E 从 5 到 9，工期 4，总时差 0。D 的紧前活动是 B,C。

变化：仅 C 工期增加 2 天，项目变为 14 天，延长 2 天；新关键路径为 A-C-E-F-G。

Q2-4 • 三项工作汇合

末项需要三项工作完成；不能只选最晚完成的一项。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确定配置	2	无	0	2	0	2	0
B 安装设备	5	A	2	7	2	7	0
C 整理资料	4	A	2	6	5	9	3
D 制作标牌	3	A	2	5	6	9	4
E 测试设备	2	B	7	9	7	9	0
F 开放服务	1	E,C,D	9	10	9	10	0

所有路径：A-B-E-F = 10；A-C-F = 7；A-D-F = 6 天。**关键路径：**A-B-E-F；工期 10 天。

读图与汇合：D 从 2 到 5，工期 3，总时差 4。F 的紧前活动是 E,C,D。

变化：仅 D 工期增加 4 天，项目变为 10 天，延长 0 天；新关键路径为 A-B-E-F、A-D-F。

Q2-5 • 两条关键路径

两条路径同时最长，必须完整列出。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 准备场地	2	无	0	2	0	2	0
B 安装设备	4	A	2	6	2	6	0
C 部署软件	3	A	2	5	2	5	0
D 测试设备	2	B	6	8	6	8	0
E 测试软件	3	C	5	8	5	8	0
F 验收	1	D,E	8	9	8	9	0

所有路径：A-B-D-F = 9；A-C-E-F = 9 天。**关键路径：**A-B-D-F、A-C-E-F；工期 9 天。

读图与汇合：E 从 5 到 8，工期 3，总时差 0。F 的紧前活动是 D,E。

变化：仅 B 工期增加 1 天，项目变为 10 天，延长 1 天；新关键路径为 A-B-D-F。

Q2-6 • 跨支路依赖

一项活动除等待本支工作，还要等待另一支提供输入。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确认需求	2	无	0	2	0	2	0
B 设计接口	3	A	2	5	2	5	0
C 准备数据	4	A	2	6	3	7	1
D 开发功能	4	B	5	9	5	9	0
E 导入数据	2	B,C	6	8	7	9	1
F 集成测试	2	D,E	9	11	9	11	0
G 上线	1	F	11	12	11	12	0

所有路径：A-B-D-F-G = 12；A-B-E-F-G = 10；A-C-E-F-G = 11 天。**关键路径：**A-B-D-F-G；工期 12 天。

读图与汇合：E 从 6 到 8，工期 2，总时差 1。E 的紧前活动是 B,C。

变化：仅 C 工期增加 2 天，项目变为 13 天，延长 1 天；新关键路径为 A-C-E-F-G。

Q2-7 • 多个起点

两项工作从时点 0 开始，后续才发生汇合。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 采购设备	5	无	0	5	2	7	2
B 整理场地	3	无	0	3	0	3	0
C 安装设备	2	A,B	5	7	7	9	2
D 制定操作流程	4	B	3	7	3	7	0
E 人员培训	2	D	7	9	7	9	0
F 试运行	2	C,E	9	11	9	11	0

所有路径：A-C-F = 9；B-C-F = 7；B-D-E-F = 11 天。**关键路径：**B-D-E-F；工期 11 天。

读图与汇合：C 从 5 到 7，工期 2，总时差 2。C 的紧前活动是 A,B。

变化：仅 A 工期增加 3 天，项目变为 12 天，延长 1 天；新关键路径为 A-C-F。

Q2-8 • 多个终点

项目要等所有末项完成，不能只看图中最后一行。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确认需求	2	无	0	2	0	2	0
B 配置系统	4	A	2	6	2	6	0
C 制作材料	3	A	2	5	5	8	3
D 系统测试	3	B	6	9	6	9	0
E 开展培训	2	C	5	7	8	10	3
F 交付系统	2	D	9	11	9	11	0
G 归档材料	1	E	7	8	10	11	3

所有路径：A-B-D-F = 11；A-C-E-G = 8 天。**关键路径：**A-B-D-F；工期 11 天。

读图与汇合：G 从 7 到 8，工期 1，总时差 3。D 的紧前活动是 B。

变化：仅 G 工期增加 4 天，项目变为 12 天，延长 1 天；新关键路径为 A-C-E-G。

Q2-9 • 延迟后关键路径改变

原来较短的路径延长后，重新比较所有路径。

活动与工作	工期	紧前	ES	EF	LS	LF	SL
A 确认方案	2	无	0	2	0	2	0
B 开发预约	4	A	2	6	2	6	0
C 开发查询	3	A	2	5	4	7	2
D 测试预约	3	B	6	9	6	9	0
E 测试查询	2	C	5	7	7	9	2
F 培训人员	1	A	2	3	8	9	6
G 试运行	2	D,E,F	9	11	9	11	0
H 正式启用	1	G	11	12	11	12	0

所有路径：A-B-D-G-H = 12；A-C-E-G-H = 10；A-F-G-H = 6 天。**关键路径：**A-B-D-G-H；工期 12 天。

读图与汇合：E 从 5 到 7，工期 2，总时差 2。G 的紧前活动是 D,E,F。

变化：仅 E 工期增加 3 天，项目变为 13 天，延长 1 天；新关键路径为 A-C-E-G-H。

交卷前用图检查三件事

每个活动的横条长度等于工期；每条依赖都满足题给开始或完成条件；项目完工取所有末项完成时间的最大值。多条最长路径要列全，变化后重新比较路径。

Q3 风险评分的固定做法

固定考法：题目给两组评分。先分别求平均，再计算 RF，最后按区间写出风险等级。老师特别提醒：给五项概率指标就除以 5，不能机械地除以 3。

符号与英文	中文含义	本题怎么计算
P_f Probability of Failure	失败概率评分	概率组的评分之和 ÷ 该组指标个数
C_f Consequences of Failure	失败后果评分	后果组的评分之和 ÷ 该组指标个数
RF Risk Factor	风险因子	$RF = P_f + C_f - P_fC_f$

P_f = Σ概率评分 / n C_f = Σ后果评分 / m
$RF = P_f + C_f - P_f \times C_f$
Low：RF < 0.30 Medium：0.30 ≤ RF ≤ 0.70 High：RF > 0.70

五项概率、四项后果：完整写法

概率指标	评分	后果指标	评分
Maturity 成熟度	0.7	Cost 成本	0.9
Complexity 复杂度	0.7	Schedule 进度	0.7
Dependency 依赖程度	0.5	Performance 性能	0.3
Client concerns 客户顾虑	0.5	Future business 后续业务	0.5
Programmer skill 程序员技能	0.3	无第五项	-

步骤	计算过程	结果
1. 概率组求平均	P_f=(0.7+0.7+0.5+0.5+0.3)/5	0.54
2. 后果组求平均	C_f=(0.9+0.7+0.3+0.5)/4	0.60
3. 算乘积	0.54×0.60	0.324
4. 算 RF	0.54+0.60-0.324	0.816
5. 按边界判级	0.816 > 0.70	High risk

Pf = (0.7 + 0.7 + 0.5 + 0.5 + 0.3) / 5 = 0.54.
Cf = (0.9 + 0.7 + 0.3 + 0.5) / 4 = 0.60.
RF = 0.54 + 0.60 - (0.54 × 0.60) = 0.816.
Since RF is greater than 0.70, the project is classified as high risk.

这道题里 P_f、C_f 是按评分表求出的平均数；RF=0.816 是这套方法的风险分数。结论写 High risk，不把 RF 直接写成“项目失败概率为 81.6%”。

三项概率的例子：0.70 属于哪一档

概率组为 0.1、0.5、0.9；后果组为 0.7、0.5、0.3、0.1。P_f=1.5/3=0.50，C_f=1.6/4=0.40；RF=0.50+0.40-0.20=0.70。

RF = 0.70. The project is classified as medium risk because the medium-risk range includes 0.70.

题目改变时，哪些地方要跟着改

变化	怎样处理	常见错误
概率指标由 3 项变 5 项	求和与分母同时改；后果组单独数。	把九个数混在一起平均。
指标交错排列	按标题判断哪组是概率、哪组是后果。	机械地取表格前三行。
RF 接近 0.70	保留中间精度，先按原数判级，再按要求舍入。	0.704 写成 0.70 后误判 Medium。
空白与 0	空白不是指标；明确给出 0 的评分仍计入分母。	把 0 删掉，改变了平均值。
措施实施前后	分别计算新旧 Pf、Cf、RF，再比较。	只见概率降低就抄旧 RF。
比较两个方案	两方案各算一个 RF，再在题目给定标准下比较。	只比较 Pf，忽略严重后果。

网页九道题：保留输入、过程与结论

Q3-1 • 三项概率、四项后果

概率组：0.1 + 0.5 + 0.9；后果组：0.7 + 0.5 + 0.3 + 0.1。

P_f=(0.1 + 0.5 + 0.9)/3=0.5；C_f=(0.7 + 0.5 + 0.3 + 0.1)/4=0.4。

RF=0.5+0.4-0.5×0.4=0.7，Medium risk。

0.70 是中风险上界；严格大于 0.70 才是高风险。

Q3-2 • 五项概率指标

概率组：0.7 + 0.7 + 0.5 + 0.5 + 0.3；后果组：0.9 + 0.7 + 0.3 + 0.5。

P_f=(0.7 + 0.7 + 0.5 + 0.5 + 0.3)/5=0.54；C_f=(0.9 + 0.7 + 0.3 + 0.5)/4=0.6。

RF=0.54+0.6-0.54×0.6=0.816，High risk。

概率组有五项，分母为 5；后果组有四项，分母为 4。

Q3-3 • 中风险的下界

概率组：0.1 + 0.1 + 0.1；后果组：2/9 + 2/9 + 2/9 + 2/9。

P_f=(0.1 + 0.1 + 0.1)/3=0.1；C_f=(2/9 + 2/9 + 2/9 + 2/9)/4=2/9。

RF=0.1+2/9-0.1×2/9=0.3，Medium risk。

保留后果评分的精确值 2/9，得到 RF=0.30，属于中风险下界。

Q3-4 • 低风险与风险接受

概率组：0.1 + 0.1 + 0.1；后果组：0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1。

P_f=(0.1 + 0.1 + 0.1)/3=0.1；C_f=(0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1)/4=0.1。

RF=0.1+0.1-0.1×0.1=0.19，Low risk。

情景：团队知道小幅供货波动可能发生，决定承担并继续原计划。对应 **Accept 接受**，因为团队已识别风险并有意识地保留它。

Q3-5 • 舍入会改变等级

概率组：0.2 + 0.2 + 0.2；后果组：0.6 + 0.6 + 0.7 + 0.62。

P_f=(0.2 + 0.2 + 0.2)/3=0.2；C_f=(0.6 + 0.6 + 0.7 + 0.62)/4=0.63。

RF=0.2+0.63-0.2×0.63=0.704，High risk。

0.704>0.70，先判 High；即使题目要求保留两位小数，也不能用舍入后的 0.70 改判 Medium。

Q3-6 • 指标交错排列

概率组：0.2 + 0.4 + 0.6；后果组：0.3 + 0.5 + 0.7 + 0.5。

P_f=(0.2 + 0.4 + 0.6)/3=0.4；C_f=(0.3 + 0.5 + 0.7 + 0.5)/4=0.5。

RF=0.4+0.5-0.4×0.5=0.7，Medium risk。

原题把两组指标交错摆放。先按指标名称分组，数值所在行的位置不决定所属组。

Q3-7 • 审核一份错误解答

概率组：0.2 + 0.4 + 0.6；后果组：0.1 + 0.3 + 0.5 + 0.7。

P_f=(0.2 + 0.4 + 0.6)/3=0.4；C_f=(0.1 + 0.3 + 0.5 + 0.7)/4=0.4。

RF=0.4+0.4-0.4×0.4=0.64，Medium risk。

错误答案用了 RF=0.40×0.40=0.16。这里的 0.16 只是公式中需要减去的乘积，正确风险因子为 0.64。

Q3-8 • 措施实施前后

概率组：0.6 + 0.6 + 0.6；后果组：0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5。

P_f=(0.6 + 0.6 + 0.6)/3=0.6；C_f=(0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5)/4=0.5。

RF=0.6+0.5-0.6×0.5=0.8，High risk。

预防性检查把三项概率评分都降到 0.2，后果评分仍为 0.5。新 RF=0.2+0.5-0.2×0.5=0.60，Medium；由 0.80 降低 0.20。措施属于 **Minimize / Mitigate 减轻。**

Q3-9 • 比较两种方案

概率组：0.2 + 0.2 + 0.2；后果组：0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8。

P_f=(0.2 + 0.2 + 0.2)/3=0.2；C_f=(0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8)/4=0.8。

RF=0.2+0.8-0.2×0.8=0.84，High risk。

方案 B：概率组 0.5、0.5、0.5，后果组 0.4、0.4、0.4、0.4；RF=0.5+0.4-0.2=0.70，Medium。A 虽然概率评分较低，后果更严重，因此 A 的 RF=0.84 高于 B。

风险评分之后，如果题目继续问应对

英文术语	题中具体行为	为什么是这个答案
Accept 接受	知道劳资协议未定，仍继续资源计划。	有意识地在不确定性下继续。
Minimize / Mitigate 减轻	增加预防检查，降低故障可能性。	降低发生可能性或后果。
Share 分担	两家公司共同开发、共同投入并承担风险。	双方共同承担。
Transfer 转移	通过保险约定由保险方承担财务后果。	指定后果的承担责任交给第三方。
Contingency reserves 应急储备	预留备用运输费或应急时间。	事先为风险发生后的需要留余量。

题目若只是“头脑风暴列出潜在问题”，答案是 **Risk Identification 风险识别**，还没有进入应对阶段。四阶段依次为 Identification、Analysis of probability and consequences、Risk mitigation strategies、Control and documentation。

> 本课评分表使用 RF=Pf+Cf-PfCf。材料中“Risk = probability × consequences”用于说明风险同时取决于可能性和后果；如果另一道题明确问某金额损失的期望值，才按该题要求做概率乘金额。不能把乘积直接代替本题 RF。

Q4 三个解释怎样答完整

三个解释合计 10 分，用英文回答。先看题目动词：Define 要定义；List 要完整列举；Explain 要写含义或原因；Compare 要按同一维度说明区别。题目要求例子时，再补一个与定义一致的例子。

问法	答案必须包含	容易少写的部分
Define critical path.	Longest-duration path；determines project duration。	只写“important activities”没有定义路径。
Explain total and free slack.	Total 看项目完工；Free 看紧后活动最早开始。	两者都只写“can be delayed”无法体现区别。
List the types of requirements.	六类需求；Solution 再分功能与非功能。	只列功能、非功能两类。
Explain the benefits of Gantt charts.	可读、网络与基准、更新控制、资源、易制作。	只写 Gantt 是横条图。
Explain RAM with a simple diagram.	任务、人员、责任角色；小表的行列与图例。	画了网格却没有解释符号。

老师明确举过的解释内容

这类题除了 Define a term，也可能问方法、因素、类型或优点。题目问一组内容时，要回答这一组，不能只给总名词的一句话定义。

Intangible Values 无形价值

> Intangible values are non-physical benefits that a project creates for its stakeholders, such as goodwill, brand recognition, public benefit, trademarks, strategic alignment, and reputation.

答案要有：non-physical benefits 非实物收益；项目为干系人创造价值；题目要求例子时给准确例子。医院声誉提高是无形价值，新增一台设备是有形要素。

Identifying Cultural Characteristics 识别文化特征

要回答的四种方法	具体看什么
Study the physical characteristics of the organization.	办公布局、空间安排、身份标志。
Read about the organization.	规章、组织出版物和其他介绍资料。
Observe how people interact within the organization.	如何汇报、讨论分歧、与人合作。
Interpret stories and folklore surrounding the organization.	故事经常赞赏或批评什么行为。

Cultural characteristics can be identified by studying the organization's physical characteristics, reading about the organization, observing interactions, and interpreting its stories and folklore.

Key Factors That Affect Culture Development 影响文化形成的因素

七个因素	含义或例子
Technology 技术	技术影响工作方式与协作要求。
Environment 环境	外部竞争、制度等影响组织做法。
Geographical location 地理位置	所在地的社会习惯影响成员交往。
Reward systems 奖励制度	奖励合作会鼓励团队合作。
Rules and procedures 规则与流程	规定日常行为和工作顺序。
Key organizational members 关键成员	重要成员通过行为示范影响他人。
Critical incidents 重大事件	事故、成功或危机可能改变组织习惯。

Culture development is affected by technology, the environment, geographical location, reward systems, rules and procedures, key organizational members, and critical incidents. For example, rewarding teamwork encourages cooperation.

不要答串：识别文化问“怎样看出来”；形成因素问“为什么形成”。观察人际互动属于识别方法，奖励制度属于形成因素。

Types of Requirements 需求类型

六类需求	可用于英文回答的解释
Business 业务	Explain why the project is undertaken, such as reducing patient waiting time.
Stakeholder 干系人	Describe the needs of specific stakeholders, such as nurses needing daily appointment lists.
Solution 解决方案	Specify functional capabilities and nonfunctional attributes. A booking function is functional; response time is nonfunctional.
Transition and readiness 过渡与就绪	Support the move to the future state, such as data migration and training.
Project 项目	Specify conditions that the project must meet during its execution.
Quality 质量	Define criteria used to evaluate successful completion and compliance.

答案要有六类。Functional 功能与 Nonfunctional 非功能都属于 Solution Requirements。只写这两类，没有回答完整的 Types of Requirements。

RAM 责任分配矩阵

> A responsibility assignment matrix (RAM), also called a linear responsibility chart, links project tasks to team members and shows their roles. Tasks form the rows and people form the columns. The legend identifies responsibility, support, notification and approval.

○ Responsible 负责；☆ Support 支持；■ Notification 通知；□ Approval 批准。

任务	项目经理	开发工程师	护士代表
确认预约规则	□	☆	○
开发预约功能	■	○	☆
验收预约功能	□	☆	○

答案要有：任务与人员的对应关系，以及格子中的责任角色。若要求说明图表，就解释行、列、图例；“开发预约功能”由开发工程师负责，护士代表支持，项目经理接收通知。

Benefits of Gantt Charts 甘特图的优点

五项英文要点	中文含义
Easy to read and comprehend.	容易从横条读取开始、完成与持续时间。
Identify the project network together with its schedule baseline.	同时呈现网络关系与原定排程。
Allow updating and project control.	更新进度，支持跟踪与调整。
Help identify resource needs and assign resources to tasks.	按各时段的工作需要安排人员与设备。
Easy to create.	将活动和对应时间整理后即可绘图。

题目问 Benefits 时，应写优点。只写“a time-based bar chart”是定义，尚未回答用途和优势。

L1-L6 英文解释速查

下列是范围内备查。英文栏提供可独立使用的解释；中文栏指出定义必须包含的意思，并给出帮助理解的例子。题目另有“列举、比较、解释原因”的要求时，在定义后补答所问内容。

Lecture 1 解释速查

术语	英文解释 • 中文要点与例子
Project 项目	A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. 临时性与独特性缺一不可。例如开发新的医院预约系统是项目，日常处理预约属于运营。
Intangible Values 无形价值	Intangible values are non-physical benefits that a project creates for its stakeholders, such as goodwill, brand recognition, reputation, and public benefit. 项目带来的非实物收益。例如医院声誉提高、公众信任增加；无形不等于没有价值。
Triple Constraint 三重约束	The triple constraint comprises scope, time, and cost. Project managers balance these interdependent constraints while meeting quality requirements. 范围、时间、成本相互影响。增加预约功能后，经理需要重新评估工期与费用。
Project Life Cycle 项目生命周期	The project life cycle is the series of phases through which a project passes from its beginning to its completion. A typical sequence is defining, planning, executing, and closing. 从项目开始到结束的一系列阶段。典型四阶段为 Defining、Planning、Executing、Closing。
Project Management 项目管理	Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. 把知识、技能、工具、技术用于项目活动，目的是满足项目要求。
Agile 敏捷	Agile is an iterative and incremental approach in which teams deliver work in short cycles and use feedback to adapt to changing requirements. 逐步交付，并反复根据反馈调整。例如先交付查询，再增加预约和取消功能。
Project Management Maturity 项目管理成熟度	Project management maturity describes how consistently and systematically an organization applies and improves its project management practices. 看组织是否持续、一致地运用并改进项目管理方法。不能只看项目规模或持续多久。
Operations 日常运营	Operations are ongoing, repetitive activities that sustain an organization and provide continuing products or services. 例如每天受理预约。一次系统开发结束后，医院仍持续运营该系统。
Program 项目集	A program is a group of related projects managed in a coordinated way to achieve a common goal and benefits that individual projects cannot achieve separately. 相关项目共同管理。例如医院系统、人员培训和设施启用分别立项，再协调实现整体启用目标。
Tangible Values 有形价值	Tangible values are benefits that can be identified in physical or measurable terms, such as monetary assets, tools, fixtures, and market share. 本课例子包括 Monetary assets、Stockholder equity、Utility、Fixtures、Tools、Market share。

术语	英文解释 • 中文要点与例子
Project Manager 项目经理	A project manager is the person assigned to lead the project team and coordinate project work to achieve the project objectives. 负责整体项目绩效，协调团队、范围、进度、费用及相关方。
Socio-Technical Approach 社会技术方法	A socio-technical approach combines the technical tasks of planning, scheduling and controlling with the sociocultural work of leading people, communicating and building cooperation. Technical 技术面处理计划、排程、控制；Sociocultural 社会文化面处理人员、领导与合作。
Rolling Wave Development 滚动式开发	Rolling wave development uses successive iterations. The team makes tangible progress in each iteration, reviews the results, and adjusts the next cycle. 本课每轮 1-4 周。每轮形成具体成果，再回顾调整；与敏捷的增量、迭代联系理解。

Lecture 2 解释速查

术语	英文解释 • 中文要点与例子
SITES 项目环境分析	SITES examines social, information, technology, economic, and sustainability factors that can influence a project. 五个环境因素：社会、信息、技术、经济、可持续性。例如隐私要求影响医院系统设计。
TOWS Matrix TOWS 矩阵	A TOWS matrix matches internal strengths and weaknesses with external opportunities and threats to develop SO, ST, WO, and WT strategies. 把内部优势、劣势与外部机会、威胁配对，提出 SO、ST、WO、WT 行动。
Stakeholder 干系人	A stakeholder is an individual, group, or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a project decision, activity, or outcome. 能影响项目、受项目影响或认为自己受影响的人、群体或组织。包括使用者、供应商及反对者。
Power-Interest Matrix 权力-关注程度矩阵	A power-interest matrix classifies stakeholders by their power and interest to select suitable management strategies. High-power, high-interest stakeholders should be managed closely. 按权力和关注程度分类。例如高权力、高关注的医院管理层对应 Manage closely。
Cooperation-Threat Matrix 合作潜力-威胁潜力矩阵	This matrix classifies stakeholders by their potential for cooperation and threat. It supports the strategies of involve, collaborate, defend, and monitor. 按合作潜力和威胁潜力分类。高合作、高威胁对应 Collaborate，不能与权力关注矩阵混用。
Matrix Organization 矩阵型组织	A matrix organization combines functional and project structures. Authority is shared between functional and project managers, and team members may report to both. 职能经理与项目经理分享权力，成员可能同时向两者汇报。强弱看双方的相对权力。
Project Management Office 项目管理办公室	A project management office is an organizational unit that supports, standardizes, or coordinates project management across projects. 组织内部支持、规范或直接管理项目的单位。PMI 是专业协会，PMO 是组织内部办公室。
Organizational Culture 组织文化	Organizational culture is a system of shared values, beliefs, and norms that influences how members of an organization behave and work together. 成员共享的规范、信念、价值观和假设，影响日常行为。例如组织是否鼓励尽早报告问题。
Greenfield / Brownfield 全新场地 / 既有场地	A greenfield project starts on a new or undeveloped site. A brownfield project develops or changes an existing site, facility, or system. 空地建医院是 Greenfield；改造已有医院是 Brownfield。项目名称带“新”字不能代替场地判断。
Functional Organization 职能型组织	A functional organization groups people by specialized functions. Functional managers control work and resources within their departments. 例如软件、财务、采购各归所属部门管理。跨部门协调需要经过相应管理线。

术语	英文解释・中文要点与例子
Projectized Organization 项目型组织	A projectized organization organizes people around projects and gives the project manager substantial authority over the project team and resources. 成员主要围绕项目工作，项目经理权力较大；项目结束后需考虑成员安排。
Weak / Balanced / Strong Matrix 弱 / 平衡 / 强矩阵	In a weak matrix, the functional manager has greater authority. In a balanced matrix, authority is shared more evenly. In a strong matrix, the project manager has greater authority. 判断项目经理相对职能经理的权力，不凭画了多少横线判断强弱。
Supportive / Controlling / Directive PMO 三类项目管理办公室	A supportive PMO provides advice and templates. A controlling PMO requires compliance with standards. A directive PMO directly manages projects. 支持型提供帮助，控制型要求遵守标准，指令型直接管理；控制程度依次提高。

Lecture 3 解释速查

术语	英文解释・中文要点与例子
Project Scope 项目范围	Project scope is the work required to deliver a product, service, or result with the specified features and functions. 为交付指定功能与特征需要完成的工作。例如设计、开发、测试、培训。
Requirement 需求	A requirement is a condition or capability that a product, service, or result must satisfy to meet a business need or other obligation. 成果为满足业务需要或其他义务，必须具备的条件或能力。例如系统允许患者取消预约。
Scope Statement 范围说明书	A scope statement describes the project scope, major deliverables, acceptance criteria, and boundaries, including exclusions, constraints, and assumptions. 写清产品范围、成果、验收标准、排除项、约束和假设，让团队知道交付边界。
Acceptance Criteria 验收标准	Acceptance criteria are the conditions that a deliverable must satisfy before it is accepted by the authorized customer or stakeholder. 接受成果前必须满足的条件。例如通过约定的预约功能测试。
Work Breakdown Structure 工作分解结构	A WBS is a hierarchical decomposition of the total project scope into smaller, manageable components, with work packages at the lowest level. 把总范围按层级分解为便于管理的部分，最低层为工作包。
Work Package 工作包	A work package is the lowest-level component of a WBS for which work can be estimated, assigned, scheduled, and monitored. WBS 最低层，能够估算、分配责任、排程和跟踪。工作包可以由一个团队承担。
Organizational Breakdown Structure 组织分解结构	An OBS is a hierarchical representation of the organization that identifies the units responsible for project work. 按组织单位或部门分层，说明谁承担项目工作；例如软件部、数据部、培训部。
Responsibility Assignment Matrix 责任分配矩阵	A RAM links project work to the people or organizational units responsible for it. Each cell indicates a role such as responsibility, support, notification, or approval. 任务与人员交叉，格子注明负责、支持、通知、批准等角色。按本题图例读符号。
Product Scope 产品范围	Product scope describes the features and functions that characterize a product, service, or result. 系统允许查询、预约、取消属于产品功能；为实现它们进行开发、测试属于项目范围。
Deliverable 可交付成果	A deliverable is a verifiable product, result, or capability that must be produced to complete a process, phase, or project. 例如可运行系统、用户手册、培训材料。活动是做什么，成果是交什么。
Decomposition 分解法	Decomposition divides and subdivides project scope and deliverables into smaller, more manageable components until work packages are defined. 用于构建 WBS。识别成果、组织层级、向下分解、分配编号、核对分解是否充分。

术语	英文解释・中文要点与例子
100% Rule 百分之百规则	The 100% rule requires the WBS to include all project work. At each level, the child elements together contain all of the work in their parent element without duplication. 不漏工作、不重复。规划与收尾也是项目工作，需要纳入。
Scope Baseline 范围基准	The scope baseline is the approved version of the project scope statement, WBS, and WBS dictionary, used as a basis for comparison and change control. 三部分：范围说明书、WBS、WBS 词典。词典补充工作包和其他组成部分的详细描述。
Validate Scope / Control Quality 确认范围 / 控制质量	Validate Scope formalizes acceptance of completed project deliverables. Control Quality checks whether deliverables meet their quality requirements. 测试人员检查功能是否符合要求是质量控制；客户正式接受已完成成果是确认范围。

Lecture 4 解释速查

术语	英文解释・中文要点与例子
Activity 活动	An activity is a distinct, scheduled piece of work performed as part of a project, such as installing computers at a hospital service desk. 项目中需要执行的具体工作。例如给医院服务台安装电脑和取号设备。
Immediate Predecessor 紧前活动	An immediate predecessor is an activity that directly precedes another activity in the dependency network. With a zero-lag finish-to-start relationship, it must finish before the successor can start. 直接在前的活动。A-B-D 这条链中，B 是 D 的紧前活动，A 是更早的前置。
Activity-on-Node 单代号网络图	AON is a network representation in which nodes represent activities and arrows represent dependencies between them. 节点代表活动，箭头代表依赖。节点位置不等于按比例显示的日期。
Critical Path 关键路径	The critical path is the longest-duration path through a project network. It determines the minimum project duration under the given dependencies and durations. More than one critical path may exist. 按工期求和后最长的路径，决定给定条件下的最短项目工期；可以有多条。
Total Slack 总时差	Total slack is the amount of time an activity can be delayed without delaying the project completion date. It equals LS minus ES, or LF minus EF. 允许单项活动延迟而不推迟项目完工的时间。SL=LS-ES=LF-EF。
Free Slack 自由时差	Free slack is the amount of time an activity can be delayed without delaying the earliest start of any immediately following activity. 允许活动延迟而不改变任何紧后活动最早开始的时间。关注后续安排。
PERT 三点估算	The Program Evaluation and Review Technique (PERT) uses optimistic, most likely, and pessimistic duration estimates to calculate an expected activity duration: TE=(a+4m+b)/6. a 乐观、m 最可能、b 悲观；最可能估计的权重为 4。a=3、m=4、b=8 时，TE=4.5。
Z-score 标准分数	A Z-score expresses how far a target completion time is from the expected project duration, in units of the standard deviation: Z=(D−TE)/σ. 目标期限比期望工期多或少了多少个标准差。Z 没有单位，也不是概率。
Duration 工期	Duration is the amount of time required to complete an activity, expressed in the time units used by the schedule. 例如需要 3 天。若从时点 5 到 8，工期为 8-5=3，不是完成时点 8。
Merge / Burst Activity 汇合 / 分叉活动	A merge activity has more than one immediate predecessor. A burst activity has more than one immediate successor. 汇合要等全部紧前活动；分叉会影响多个紧后活动。同一活动可以兼有两种特征。

Lecture 5 解释速查

术语	英文解释・中文要点与例子
Gantt Chart 甘特图	A Gantt chart is a time-based bar chart showing the planned start, finish, and duration of project activities. Dependencies can be shown by linking arrows. 时间轴上的横条图。横条给开始、完成、持续时间；箭头或题目条件给依赖。
Lag 滞后时间	A lag is a specified waiting time between linked activity events, such as waiting two days after one activity finishes before another can start. 关系中规定的等待时间。例如开发完成后等 2 天才能测试；不把等待加进测试工期。
Direct Cost 直接成本	A direct cost can be traced to a specific project activity or work package, such as the labor or materials used for that work. 能直接归属某项活动或工作包的费用。例如某活动使用的材料、工人劳动。
Fully Loaded Labor Rate 全负担人工费率	The fully loaded labor rate includes the base wage plus the additional employment costs represented by the burden rate. It equals the base hourly rate multiplied by the loading factor. 基本时薪连同附加用工费用。附加 65% 要乘 1.65；费率乘工时才得到总人工成本。
Time-phased Budget 时间分段预算	A time-phased budget allocates the planned project costs to the periods in which they are expected to occur. It shows the funding required over time. 把计划费用安排到发生的时间段。能读本期和累计资金需求；这里保留概念与读表。
Crashing 赶工	Crashing shortens the project duration by adding resources or cost to shorten selected activities. An activity must affect the critical path to reduce the project duration. 增加资源或费用以缩短活动工期。要使项目提前，还必须影响当前关键路径。
Activity-on-Arrow 双代号网络图	AOA is a network representation in which arrows represent activities and nodes represent events marking activity starts or finishes. 箭头代表活动，节点代表事件。活动通常用起、终两个事件编号识别。
Dummy Activity 虚活动	A dummy activity is a zero-duration activity used in an AOA network to preserve the correct dependency logic. It consumes no resources and is normally shown as a dashed arrow. AOA 中工期为 0、不耗资源的虚线活动，只为保留正确依赖。虚活动可以在路径上，时间加 0。
Fast-tracking 快速跟进	Fast-tracking shortens a schedule by performing activities in parallel that would otherwise be carried out in sequence. 安排部分工作重叠，可能增加返工或协调风险；Crashing 则通过增加资源或费用缩短活动。
Indirect Cost 间接成本	An indirect cost supports the project but cannot be traced directly to one specific activity or work package, such as general administration or shared overhead. 共用管理或办公费用；与直接归属某一活动的材料费不同。
Recurring / Nonrecurring Cost 经常性 / 一次性费用	Recurring costs occur repeatedly during the project. Nonrecurring costs are incurred once or infrequently for a specific purpose. 持续工资支出与一次性初始培训是两个例子。 “一次性”不限定只能发生在项目开始或结束。
Fixed / Variable Cost 固定 / 可变成本	Fixed costs remain unchanged within the relevant activity range. Variable costs change with the amount of work or resource usage. 看费用是否随用量变化。例如固定设备租赁费，与按件消耗的材料费。
Normal / Expedited Cost 正常 / 加速费用	Normal costs apply under the planned working conditions. Expedited costs arise when work is accelerated, for example through overtime or rush delivery. 看是否为了加速而增加开支；同一费用仍可同时属于直接、可变等分类。
Event / Milestone 事件 / 里程碑	An event marks a point such as an activity start or finish. A milestone is a significant point or event in a project and has zero duration. AOA 的圆圈表示事件；里程碑标记重要时点。两者都不表示一段持续工作的横条。

Lecture 6 解释速查

术语	英文解释・中文要点与例子
Project Risk 项目风险	A project risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on one or more project objectives. 尚不确定、发生后会影响项目目标的事件或条件。可能带来负面或正面影响。
Risk Breakdown Structure 风险分解结构	An RBS is a hierarchical grouping of potential sources of project risk. It helps the team identify risks systematically across different categories. 按风险来源逐层分组。例如技术风险下再列“新旧系统接口可能不兼容”。
Risk Impact Matrix 风险影响矩阵	A risk impact matrix places risks according to their likelihood and consequences so that the team can compare priorities and select responses. 用可能性和后果两轴定位风险，帮助比较优先级。按给定矩阵的分区判断。
Risk Factor 风险因子	The risk factor combines the average probability score Pf and the average consequence score Cf: RF=Pf+Cf−PfCf. In this method it is a risk score, not a direct probability of project failure. 两组评分先分别平均，再代入 RF=Pf+Cf-PfCf。0.30、0.70 都属于中风险。
Risk Acceptance 风险接受	Risk acceptance means consciously acknowledging a risk and deciding to retain it, with or without a contingency plan. It does not mean failing to identify the risk. 识别并评估风险后，有意识地决定承担。知道协议未定仍继续计划，就是接受。
Risk Transfer 风险转移	Risk transfer shifts responsibility for specified consequences of a risk to a third party, for example through insurance or contractual arrangements. 把指定后果的承担责任交给第三方。例如保险；事故发生的可能性未必因此消失。
Risk Identification 风险识别	Risk identification determines which uncertain events or conditions may affect the project and records their characteristics. 头脑风暴、专家意见、历史资料、团队评估都可用于找风险。
Risk Minimization 风险减轻	Risk minimization reduces the probability or consequences of an identified risk through preventive or protective action. 例如增加设备检查，减少故障机会；与知道风险后选择承担不同。
Risk Sharing 风险分担	Risk sharing involves two or more parties jointly undertaking an activity and sharing its risks and potential benefits. 例如两家公司共同开发新技术并承担相关风险。
Contingency Reserves 应急储备	Contingency reserves are time or funds set aside to address risk-related needs if they occur. 例如预留备用运输费用。总预算和预留部分是两个不同数值。
Workaround 临时应对	A workaround is an unplanned response used to deal with a problem or risk event after it occurs. 例如设备临时故障后借用备用电脑继续服务，区别于事先安排的应急计划。

网页九组三词题：怎样核对

练习	三个词语	核对重点
Q4-1	Intangible Values 无形价值 Critical Path 关键路径 Dummy Activity 虚活动	无形：non-physical benefits + 例子。 关键路径：longest-duration path + 决定工期。 虚活动：AOA + zero duration + 正确依赖。
Q4-2	Project 项目 Work Breakdown Structure 工作分解结构 Project Risk 项目风险	项目：temporary + unique。 WBS：总范围的 hierarchical decomposition。 风险：uncertain event/condition + 影响目标。

练习	三个词语	核对重点
Q4-3	TOWS Matrix TOWS 矩阵 Responsibility Assignment Matrix 责任分配矩阵 PERT 三点估算	TOWS：内部 S/W、外部 O/T，配对四策略。 RAM：任务、人员、角色。 PERT：a、m、b，m 权重 4 与公式。
Q4-4	Stakeholder 干系人 Total Slack 总时差 Gantt Chart 甘特图	干系人：能影响、受影响、认为受影响。 总时差：不推迟项目完工。 Gantt：横条和时间轴表示活动时间。
Q4-5	Organizational Culture 组织文化 Work Package 工作包 Free Slack 自由时差	文化：shared norms/beliefs/values/assumptions。 工作包：WBS 最低层，可估算分配。 自由时差：不改变紧后活动最早开始。
Q4-6	Matrix Organization 矩阵型组织 Project Management Office 项目管理办公室 Risk Breakdown Structure 风险分解结构	矩阵组织：结合职能与项目，分享权力。 PMO：组织内部支持、规范或管理项目的单位。 RBS：按风险来源作层级分组。
Q4-7	Triple Constraint 三重约束 Activity-on-Node 单代号网络图 Crashing 赶工	三重约束：scope、time、cost 及相互影响。 AON：node=activity，arrow=dependency。 赶工：增加资源或费用，检查关键路径。
Q4-8	Requirement 需求 Acceptance Criteria 验收标准 Fully Loaded Labor Rate 全负担人工费率	需求：需满足的条件或能力。 验收标准：接受成果前需满足的条件。 综合人工费率：基本工资加附加用工费用。
Q4-9	SITES 项目环境分析 Z-score 标准分数 Risk Factor 风险因子	SITES：五种环境因素。 Z：相差多少个标准差，Z=(D-μ)/σ。 RF：两组分别平均，Pf+Cf-PfCf。

每个词的完整英文解释均在上面的 L1-L6 速查表内。核对时先看核心含义是否齐全，再检查例子是否符合定义；换一种正确的英文说法也可以表达同一知识。

补充：计算与关系表达

以下属于 exam.md 已列出的计算或概念形式，可独立成小问，也可嵌入大题。按题干回答，不把它们固定安排到某一个未知的小题编号。

PERT：三点估计、标准差与反求

符号	英文	含义
a	Optimistic time	乐观估计，所需时间较短
m	Most likely time	最可能估计
b	Pessimistic time	悲观估计，所需时间较长

TE = (a + 4m + b) / 6 活动标准差 σ = (b - a) / 6

a=3、m=4、b=8 天：TE=(3+4×4+8)/6=27/6=**4.5 天**；σ=(8-3)/6=**0.8333 天。**平均工期多长、波动多大，是两个不同问题。

给定条件与所求	把公式整理后代入	答案
TE=4.5，a=3，m=4；求 b	b=6TE-a-4m=27-3-16	8 天
TE=4.5，a=3，b=8；求 m	m=(6TE-a-b)/4=(27-3-8)/4	4 天
TE=4.5，m=4，b=8；求 a	a=6TE-4m-b=27-16-8	3 天

反求后检查 a≤m≤b。TE 的单位是天或周；标准差与工期同单位。若问方差则为 σ^2，单位是时间的平方，不把标准差与方差混写。

Z-score：给期限求 Z，给把握反求期限

μ 是期望完工时间，σ_p 是题目给出的项目标准差，D 是目标期限。Z 表示期限比平均工期多或少了几个标准差。

$$Z = (D - \mu) / \sigma_p$$
$$D = \mu + Z\sigma_p \text{ 额外时间} = Z\sigma_p$$

题目	步骤与结果	英文结论
μ=30 周，σp=2.78 周，D=32 周。给定 Z=0.72 对应 0.7642。	32-30=2；Z=2/2.78≈0.72。按题给值，32 周内完成概率≈76.42%。	The probability of completion on or before week 32 is approximately 76.42%.
希望约 95% 把握。题给 Z=1.65，μ=30、σp=2.78。	额外时间=1.65×2.78=4.587 周；D=34.587≈34.59 周。	The required due date is approximately 34.59 weeks, allowing 4.59 additional weeks.
D=28 周，其他数据不变。	Z=(28-30)/2.78≈-0.72。期限早于平均工期；若题给正态累计值，可用对称关系得到约 23.58%。	A negative Z-score means the deadline is earlier than the expected completion time.

Z=0.72 没有单位；76.42% 才是概率。题给“第 32 周或之前”看累计概率，若问“超过第 32 周”则取 1-0.7642=23.58%。求期限时要加回 μ，求额外时间时只写 Zσp。

本次按给定项目标准差、给定概率与 Z 对应值作答。不要求另查正态表或把活动方差相加后开方。

FS、SS、FF、SF：把限制写成 cannot ... until ...

A 为前项，B 为后项。关系名称按 A 的时点、B 的时点命名，例如 FS 的 F 指 A 完成，S 指 B 开始。英文句子先说明 B 不能做什么，再在 until 后说明 A 必须达到什么时点。

关系	中文条件	英文答案与时间条件
FS Finish-to-Start	A 完成后，B 才能开始。	B cannot start until A finishes. ES(B) ≥ EF(A) + lag
SS Start-to-Start	A 开始后，B 才能开始。	B cannot start until A starts. ES(B) ≥ ES(A) + lag
FF Finish-to-Finish	A 完成后，B 才能完成。	B cannot finish until A finishes. EF(B) ≥ EF(A) + lag
SF Start-to-Finish	A 开始后，B 才能完成。	B cannot finish until A starts. EF(B) ≥ ES(A) + lag

开发原型 A、测试 B：若要求“原型完成后才能开始测试”，写 FS；若要求“原型完成后测试才能结束”，写 FF。活动名称相同，限制的时点不同，关系就不同。

Testing cannot start until prototype development finishes. (FS)
Testing cannot finish until prototype development finishes. (FF)
The old system cannot stop operating until the new system starts operating. (SF)

若 A 在时点 10 完成，A→B 为 FS+4，B 工期 2 天：B 最早 14 开始、16 完成。4 天是规定的等待，B 的工期仍为 2 天。≥ 表示最低限制，若 B 还要等其他条件，可以更晚开始或完成。

人工费率与成本：不要把费率写成总费用

Fully loaded hourly rate = Base hourly rate × (1 + burden percentage)
Total labor cost = Fully loaded hourly rate × Hours

基本时薪 $37.50，附加 65%，共 80 小时：综合时薪=37.50×1.65=**$61.875/hour**；总人工成本=61.875×80=**$4,950**。只乘 0.65 得到的是附加部分。若先把时薪过早舍入，再乘工时，会产生不必要误差。

赶工斜率：先确定缩短它能否影响项目

Cost slope = (Crash cost - Normal cost) / (Normal duration - Crash duration)

活动正常 5 天、$1,000；赶工后 3 天、$1,600。每缩短一天增加 (1600-1000)/(5-3)=**$300/day**，最多可压缩 2 天。若只压 1 天，在题目采用线性费用假设时增加 $300。

The cost slope is $300 per day. Crashing this activity can reduce the project duration only if it shortens the controlling critical path.

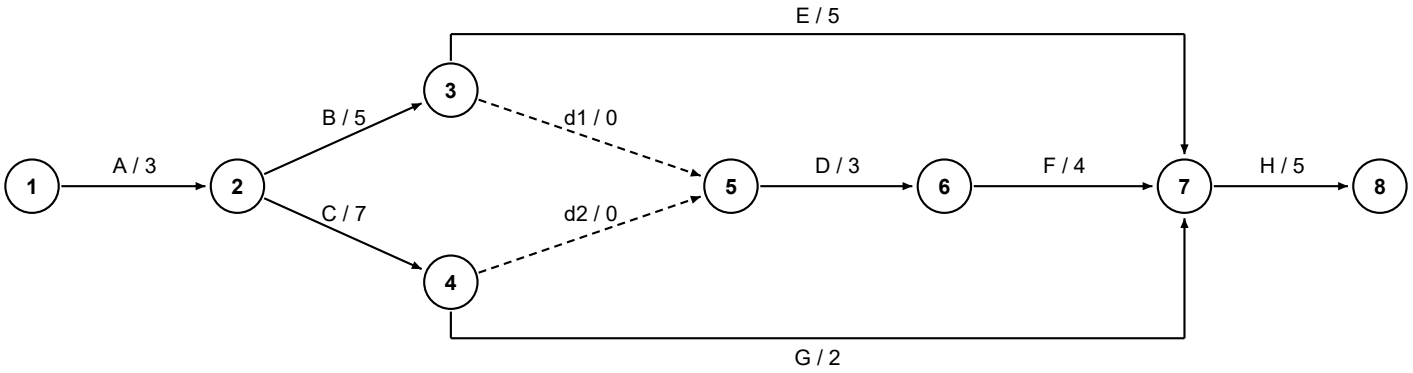
有两条关键路径时，只压缩其中一条上的活动，另一条仍决定工期。应检查共有关键活动或两条路径都要采取的措施。这里只处理斜率和关键路径判断，不展开整张网络逐轮费用优化。

AOA 与虚活动：保留正确的等待条件

比较项	AON	AOA
活动由什么表示	节点	箭头
节点是什么	活动	事件，即开始或完成时点
依赖怎样表达	活动之间的箭头	前一活动的结束事件与后一活动的开始事件衔接
Dummy Activity	通常不需要	零工期虚线，用来保留依赖

10.15 的关系为：A 无紧前；B、C 等 A；D 等 B、C；E 只等 B；F 等 D；G 只等 C；H 等 E、F、G。若直接把 B、C 终点合在一起，E 就会多等 C，G 也会多等 B。

正确做法是分别保留 B 和 C 的完成事件，再新增一个 D 的开始事件。用两条零工期虚线把 B、C 的完成条件接到 D。E 从 B 的完成事件出发，G 从 C 的完成事件出发。



圆圈内为事件编号；箭头旁为“活动 / 工期（天）”。d1、d2 是零工期虚线。

活动	事件箭头	工期 / 天	说明
A	1→2	3	开始工作
B / C	2→3 / 2→4	5 / 7	保留不同完成事件
Dummy 1 / 2	3→5 / 4→5	0 / 0	D 的两个等待条件
D	5→6	3	等 B 和 C
E / F / G	3→7 / 6→7 / 4→7	5 / 4 / 2	分别保留各自条件
H	7→8	5	等 E、F、G

核对虚活动时，反查每条真实活动到底要等谁。删掉 3→5 会丢失 D 等 B 的条件；删掉 4→5 会丢失 D 等 C 的条件。事件编号和图形布局可以不同，真实活动之间的依赖应相同。虚活动可以出现在路径上，计算时工期加 0。

作答最后检查

计算题留下公式、代入过程、结果、单位和结论；图题检查箭头与全部路径；风险题检查分母与区间等号；解释题检查题目问的是定义、类型、方法、优点还是比较。题目改变数字或条件，就按新条件重算。